HTML وCSS اليوم 2 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

القوائم والجداول والنماذج

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- ينشئ قوائم مرقمة ol وغير مرقمة ul.
- يبني جدولًا بصفوف وأعمدة وعناوين.
- يصمم نموذج إدخال بأنواع حقول مختلفة.
- يقسّم الصفحة بوسوم header وmain وfooter.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. القوائم

`ul` قائمة نقطية، و `ol` قائمة مرقمة، وكل عنصر يوضع داخل `li`.

HTML

```
<h3>أدوات الدورة</h3>
<ul>
  <li>Visual Studio Community</li>
  <li>المتصفح</li>
  <li>SQL Server</li>
</ul>

<h3>خطوات حفظ الملف</h3>
<ol>
  <li>اكتب الكود</li>
  <li>اضغط Ctrl + S</li>
  <li>حدّث المتصفح</li>
</ol>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا المثال نوعين من القوائم: قائمة نقطية (بدون ترتيب) لأدوات الدورة، وقائمة مرقمة لخطوات حفظ الملف.

`<h3>أدوات الدورة</h3>`	الوسم h3 عنوان من المستوى الثالث، أصغر من h1 وh2، ويظهر فوق القائمة الأولى.
`<ul>`	الوسم ul اختصار unordered list أي «قائمة غير مرتبة»، وتظهر عناصرها مع نقطة صغيرة أمام كل عنصر بدل الأرقام.
`<li>Visual Studio Community</li>`	الوسم li اختصار list item أي «عنصر في القائمة». كل li يظهر في سطر خاص به مع نقطة أمامه، والسطران التاليان عنصران آخران بنفس الطريقة.
`</ul>`	يغلق القائمة غير المرتبة؛ كل عناصر li يجب أن تكون بين وسم الفتح ووسم الإغلاق.
`<h3>خطوات حفظ الملف</h3>`	عنوان h3 ثانٍ يبدأ القائمة الثانية.
`<ol>`	الوسم ol اختصار ordered list أي «قائمة مرتبة»، فيضع المتصفح أرقامًا تلقائيًا أمام العناصر: 1، 2، 3. نستخدمها عندما يكون الترتيب مهمًا مثل الخطوات.
`<li>اكتب الكود</li>`	أول عنصر في القائمة المرتبة، سيظهر بجانبه الرقم 1، ثم يأتي العنصران التاليان بالرقمين 2 و3 تلقائيًا دون أن نكتب الأرقام بأنفسنا.
`</ol>`	يغلق القائمة المرتبة.

2. الجداول

الجدول `table` يتكون من صفوف `tr` ، وكل صف فيه خلايا عنوان `th` أو خلايا بيانات `td` .

HTML

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>الاسم</th>
    <th>الدرجة</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>سارة</td>
    <td>95</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>خالد</td>
    <td>88</td>
  </tr>
</table>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود جدولًا صغيرًا بإطار، فيه صف عناوين (الاسم، الدرجة) وتحته صفان لطالبين ودرجاتهما.

`<table border="1">`	الوسم table يبدأ جدولًا. الخاصية "border="1 ترسم خطوطًا حول الخلايا حتى يظهر الجدول بإطار؛ وهي طريقة قديمة سهلة، وفي الدروس القادمة سنرسم الإطارات باستخدام CSS.
`<tr>`	الوسم tr اختصار table row أي «صف في الجدول». كل ما بين <tr> و</tr> يظهر في صف أفقي واحد.
`<th>الاسم</th>`	الوسم th اختصار table header أي «خلية عنوان»، ويظهر نصها عريضًا وفي الوسط عادةً. هذه الخلية والتي تليها تكوّنان صف العناوين.
`</tr>`	يغلق الصف الحالي، وبعده يبدأ صف جديد في سطر جديد من الجدول.
`<td>سارة</td>`	الوسم td اختصار table data أي «خلية بيانات» عادية. هنا تظهر «سارة» تحت عمود الاسم، والسطر التالي يضع درجتها 95 تحت عمود الدرجة.
`<td>خالد</td>`	صف ثالث بنفس الطريقة: خلية لاسم «خالد» وخلية لدرجته 88.
`</table>`	يغلق الجدول كاملًا.

3. النماذج (Forms)

النموذج `form` يجمع بيانات المستخدم. الحقل `input` يتغير شكله حسب `type`، و`label` يصف الحقل، و`select` قائمة منسدلة، و`textarea` نص طويل.

HTML

```
<form>
  <label>الاسم*: /label>
  <input type="text" placeholder="اكتب اسمك" br><br>
```

```
  <label>البريد*: /label>
  <input type="email"><br><br>

  <label>العمر*: /label>
  <input type="number" min="15" max="60"><br><br>

  <label>الجنس*: /label>
  <input type="radio" name="g"> ذكر
  <input type="radio" name="g"> أنثى<br><br>

  <label>الدورة*: /label>
  <select>
    <option>HTML</option>
    <option>C#</option>
  </select><br><br>

  <input type="checkbox"> أوافق على الشروط<br><br>
  <button type="submit">تسجيل</button>
</form>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود نموذج تسجيل (فورم) فيه خانات لكتابة الاسم والبريد والعمر، واختيار الجنس والدورة، ومربع موافقة، وزر «تسجيل».

`<form>`	الوسم form يصنع نموذجًا، أي مجموعة خانات يملؤها المستخدم ثم يرسلها. كل عناصر الإدخال توضع داخله.
`<label>الاسم*: /label>`	الوسم label يعرض نصًا وصفيًا بجانب الخانة ليعرف المستخدم ماذا يكتب فيها.
`<input type="text" placeholder="اكتب اسمك"> br> `	الوسم input يصنع خانة إدخال، و"type="text تعني أنها لكتابة نص عادي. الخاصية placeholder تعرض نصًا باهتًا داخل الخانة يختفي عند الكتابة، والوسمان br يتركان سطرًا فارغًا قبل الخانة التالية.
`<label>البريد*: /label>`	نص وصفي لخانة البريد الإلكتروني.
`<input type="email">  `	خانة من نوع email مخصصة للبريد الإلكتروني؛ عند الإرسال يتحقق المتصفح أن النص المكتوب يشبه بريدًا صحيحًا (فيه @ مثلًا).
`<label>العمر*: /label>`	نص وصفي لخانة العمر.
`<input type="number" min="15" max="60">  `	خانة من نوع number لا تقبل إلا الأرقام، وتظهر بجانبها أسهم صغيرة للزيادة والنقصان. الخاصيتان min وmax تحددان أصغر قيمة مسموحة (15) وأكبر قيمة (60).
`<label>الجنس*: /label>`	نص وصفي لخيارات الجنس.

`<input type="radio" name="g"> ذكر`	النوع radio يصنع دائرة اختيار صغيرة. هذا السطر والذي بعده لهما نفس الاسم "name="g، لذلك يعتبرهما المتصفح مجموعة واحدة ولا يسمح إلا باختيار واحد منهما: ذكر أو أنثى.
`<label>الدورة: /label>`	نص وصفي لقائمة اختيار الدورة.
`<select>`	الوسم select يصنع قائمة منسدلة، أي مربعًا تضغط عليه فتظهر خيارات تختار منها واحدًا.
`<option>HTML</option>`	الوسم option يمثل خيارًا واحدًا داخل القائمة المنسدلة. هنا خياران: HTML وفي السطر التالي #C.
`</select>  `	يغلق القائمة المنسدلة، ثم يترك سطرًا فارغًا بالوسمين br.
`<input type="checkbox"> أوافق على الشروط  `	النوع checkbox يصنع مربعًا صغيرًا يمكن تحديده بعلامة صح أو إلغاء تحديده، وبجانبه النص «أوافق على الشروط».
`<button type="submit">تسجيل</button>`	الوسم button يصنع زرًا مكتوبًا عليه «تسجيل»، و"type="submit تعني أن الضغط عليه يرسل النموذج. بما أننا لم نحدد إلى أين يُرسل، ستُعاد تحميل الصفحة نفسها فقط.
`</form>`	يغلق النموذج؛ كل الخانات التي بين وسم الفتح والإغلاق تنتمي لهذا النموذج.

أزرار radio التي لها نفس name تسمح باختيار واحد فقط من بينها.

4. تقسيم الصفحة

نستخدم وسومًا ذات معنى: `header` لرأس الصفحة، `nav` للقائمة، `main` للمحتوى، `footer` للتذييل، و `div` كصندوق عام للتجميع.

HTML

```
<header><h1>معهد البرمجة</h1></header>
<nav><a href="#">الرئيسية</a> | <a href="#">الدورات</a></nav>
<main>
  <p>مرحبًا بكم في دورة أساسيات البرمجة.</p>
</main>
<footer><p>جميع الحقوق محفوظة 2026</p></footer>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يقسم هذا الكود الصفحة إلى أجزاء ذات معنى: رأس فيه اسم المعهد، وشريط روابط، ومحتوى رئيسي، وتذييل في الأسفل لحقوق النشر.

`<header><h1>معهد البرمجة</h1></header>`	الوسم header يمثل رأس الصفحة أو الجزء العلوي منها، وبداخله عنوان h1 باسم المعهد. هذه الوسوم تسمى «دلالية» لأنها توضح معنى كل جزء دون أن تغير شكله كثيرًا.
`<nav><a href="#">الرئيسية</a> | <a href="#">الدورات</a></nav>`	الوسم nav اختصار navigation ويضم روابط التنقل في الموقع. بداخله رابطان a، والقيمة href="#" تعني رابطًا مؤقتًا لا ينقل إلى صفحة أخرى، والعلامة | مجرد نص يفصل بين الرابطين.
`<main>`	الوسم main يضم المحتوى الرئيسي والأهم في الصفحة.
`<p>مرحبًا بكم في دورة أساسيات البرمجة.</p>`	فقرة ترحيبية داخل المحتوى الرئيسي.
`</main>`	يغلق قسم المحتوى الرئيسي.
`<footer><p>جميع الحقوق محفوظة 2026</p></footer>`	الوسم footer يمثل تذييل الصفحة، أي الجزء السفلي الذي يحتوي عادة على حقوق النشر ومعلومات التواصل.

التمارين العملية

تمرين 1: قائمة مهامي

سهل

أنشئ قائمة مرقمة بخمس مهام يومية، وقائمة نقطية بثلاث لغات برمجة تعرفها.

الحل المقترح:

```HTML
<h2>مهامي اليوم</h2>
<ol>
  <li>حضور الدورة</li><li>حل التمارين</li><li>مراجعة الدرس</li><li>الرياضة</li><li>القراءة</li>
</ol>
<h2>لغات أعرفها</h2>
<ul><li>HTML</li><li>C#</li><li>SQL</li></ul>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل قائمة مرقمة بخمس مهام لليوم، وتحتها قائمة نقطية باللغات التي يعرفها الطالب.

`<h2>مهامي اليوم</h2>`	عنوان فرعي h2 يظهر فوق قائمة المهام.
`<ol>`	الوسم ol يبدأ قائمة مرتبة، فتظهر المهام مرقمة تلقائيًا من 1 إلى 5.
`<li>حضور الدورة</li><li>حل التمارين</li><li>مراجعة الدرس</li><li>الرياضة</li><li>القراءة</li>`	خمسة عناصر li مكتوبة في سطر واحد. رغم ذلك سيعرض المتصفح كل عنصر في سطر مستقل برقمه، لأن شكل الكود لا يؤثر على العرض بل الوسوم هي التي تحدده.

`</ol>`	يغلق القائمة المرتبة.
`<h2>لغات أعرفها</h2>`	عنوان فرعي ثانٍ فوق قائمة اللغات.
`<ul><li>HTML</li><li>C#</li><li>SQL</li></ul>`	قائمة غير مرتبة ul كاملة في سطر واحد، فيها ثلاثة عناصر li، وستظهر كل لغة في سطر مع نقطة أمامها.

تمرين 2: جدول درجات

متوسط

صمم جدولًا لثلاثة طلاب بأعمدة: الرقم، الاسم، HTML، C#، المجموع.

الحل المقترح:

```HTML
<table border="1" cellpadding="8">
  <tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>HTML</th><th>C#</th><th>المجموع</th></tr>
  <tr><td>1</td><td>سارة</td><td>45</td><td>48</td><td>93</td></tr>
  <tr><td>2</td><td>خالد</td><td>40</td><td>42</td><td>82</td></tr>
  <tr><td>3</td><td>مريم</td><td>47</td><td>44</td><td>91</td></tr>
</table>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل جدول درجات بإطار، فيه صف عناوين وثلاثة طلاب مع درجاتهم في HTML وC# ومجموعهم.

`<table border="1" cellpadding="8">`	الوسم table يبدأ الجدول؛ "border="1 يرسم خطوطًا حول الخلايا، و"cellpadding="8 يضع مسافة 8 بكسل بين نص الخلية وحدودها حتى لا يبدو مزدحمًا. هاتان خاصيتان قديمتان، ولاحقًا نستخدم CSS بدلًا منهما.
`<tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>HTML</th><th>C#</th><th>المجموع</th></tr>`	صف tr كامل في سطر واحد يحتوي خمس خلايا عنوان th، فتظهر عناوين الأعمدة بخط عريض في أعلى الجدول.
`<tr><td>1</td><td>سارة</td><td>45</td><td>48</td><td>93</td></tr>`	صف بيانات يحتوي خمس خلايا td: رقم الطالب واسمه ودرجاته ومجموعه، وكل خلية تقع تحت العنوان المقابل لها.
`<tr><td>2</td><td>خالد</td><td>40</td><td>42</td><td>82</td></tr>`	صف بيانات الطالب الثاني بنفس الترتيب. والسطر التالي صف الطالبة الثالثة مريم بنفس الطريقة.
`</table>`	يغلق الجدول.

تمرين 3: نموذج تسجيل طالب

تحدٍّ

صمم نموذج تسجيل فيه: الاسم الكامل، البريد، رقم الهاتف، العمر، الجنس (radio)، الدورة (select)، ملاحظات (textarea)، وزر «تسجيل». هذا النموذج سيدخل في مشروعك النهائي.

الحل المقترح:

HTML

```
<h2>تسجيل طالب جديد</h2>
<form>
  <p><label>الاسم الكامل: <input type="text" required></label></p>
  <p><label>البريد: <input type="email"></label></p>
  <p><label>الهاتف: <input type="tel"></label></p>
  <p><label>العمر: <input type="number" min="15"></label></p>
  <p>الجنس:
    <label><input type="radio" name="g"> ذكر</label>
    <label><input type="radio" name="g"> أنثى</label></p>
  <p><label>الدورة:
    <select><option>HTML</option><option>C#</option><option>SQL</option></select>
</label></p>
  <p><label>ملاحظات: br><textarea rows="3" cols="30"></textarea></label></p>
  <button type="submit">تسجيل</button>
</form>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل نموذج تسجيل طالب جديد فيه خانات للاسم والبريد والهاتف والعمر، واختيار الجنس والدورة، ومربع ملاحظات، وزر تسجيل.

`<h2>تسجيل طالب جديد</h2>`	عنوان فرعي h2 يظهر فوق النموذج.
`<form>`	الوسم form يبدأ النموذج الذي يضم كل خانات الإدخال.
`<p><label>الاسم الكامل: <input type="text" required></label></p>`	وضعنا الخانة input داخل الوسم label، فإذا ضغط المستخدم على النص «الاسم الكامل» ينتقل المؤشر إلى الخانة. الخاصية required تجعل الخانة إجبارية، فلا يرسل المتصفح النموذج إذا كانت فارغة. والوسم p يضع كل خانة في سطر خاص.
`<p><label>البريد: <input type="email"></label></p>`	خانة من نوع email يتحقق المتصفح عند الإرسال أن ما كُتب فيها يشبه بريدًا إلكترونيًا.
`<p><label>الهاتف: <input type="tel"></label></p>`	خانة من نوع tel مخصصة لرقم الهاتف، وعلى الجوال تظهر لوحة أرقام لتسهيل الكتابة.
`<p><label>العمر: <input type="number" min="15"></label></p>`	خانة أرقام number، والخاصية "min="15 تجعل أقل عمر مقبول هو 15.

`<p>الجنس:`	فقرة تبدأ بالنص «الجنس:» وتضم خياري الجنس في السطرين التاليين.
`<label><input type="radio" name="g"> ذكر</label>`	دائرة اختيار radio داخل label، فالضغط على كلمة «ذكر» يختار الدائرة. هذا الخيار والخيار التالي «أنثى» لهما نفس "name="g فلا يمكن اختيار الاثنين معًا.
`<p><label>الدورة:`	فقرة فيها label بعنوان «الدورة:» تحيط بالقائمة المنسدلة في السطر التالي.
`<select><option>HTML</option> <option>C#</option> <option>SQL</option></select> </label></p>`	الوسم select يصنع قائمة منسدلة، وبداخلها ثلاثة خيارات option: HTML وC# وSQL. ثم نغلق label والفقرة p.
`<p><label>ملاحظات: br><textarea rows="3" cols="30"></textarea> </label></p>`	الوسم textarea يصنع مربع نص كبير يسمح بكتابة عدة أسطر. الخاصية "rows="3 تجعل ارتفاعه 3 أسطر، و"cols="30 تجعل عرضه يتسع لحوالي 30 حرفًا، والوسم br يضع المربع تحت كلمة «ملاحظات».
`<button type="submit">تسجيل</button>`	زر مكتوب عليه «تسجيل»، و"type="submit تعني أنه يرسل النموذج عند الضغط عليه بعد التحقق من الخانات الإجبارية.
`</form>`	يغلق النموذج.

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي وسم يُستخدم لعنصر داخل قائمة؟

li | td | ul

2. خلية العنوان في الجدول هي:

td | th | tr

3. لاختيار خيار واحد فقط من عدة خيارات نستخدم:

checkbox | radio | textarea

الإجابات: 1) radio · 2) th · 3) li

الواجب: أضف إلى صفحتك جدولًا لجدولك الدراسي الأسبوعي.